



CONCURSO NACIONAL DE QUÍMICA - CUBA 2020

“Siempre algo parece imposible... hasta que se logra.”

Nelson Mandela

Nombre(s): _____ Apellidos: _____
Escuela: _____
Municipio: _____ Provincia: _____
CÓDIGO: _____ Temario: SEGUNDO DÍA. 11no GRADO

Instrucciones

- Escriba todos sus datos claramente en el lugar indicado (nombres, apellidos, escuela, municipio, provincia). No escriba nada en el campo CÓDIGO.
- Verifique que su temario está completo. Este es el temario del segundo día de examen, 11no grado. Está compuesto por 2 preguntas (pregunta 8, 10 incisos; pregunta 9, 8 incisos) y un total de 4 páginas.
- Todos los datos, constantes, conversiones y ecuaciones fundamentales necesarias están incluidos en el temario. Usted puede usar una calculadora científica.
- Al inicio de cada pregunta se indica su valor (del total de 100 puntos), así como el valor de cada inciso (en marcas).

¡Muchos éxitos!



Ministerio de Educación
República de Cuba



CONSTANTES, CONVERSIONES Y ECUACIONES

Constante de Avogadro	$N_A = 6,0221 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$	Ecuación del gas ideal	$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$
Constante de los gases	$R = 8,3145 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$	Primer Principio de la Termodinámica	$Q = \Delta E + W$
Cero en la escala Celcius	273,15 K	Energía de Gibbs	$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$
Constante de Faraday	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$	Ecuación de Nernst	$E = E^\circ - \frac{R \cdot T}{z \cdot F} \cdot \ln \frac{c_{\text{red}}}{c_{\text{ox}}}$
Producto iónico del agua a 25 °C	$K_W = 1,00 \cdot 10^{-14}$	Ecuación de Arrhenius	$k = A \cdot \exp \left(-\frac{E_A}{R \cdot T} \right)$
Condiciones estándar	$p^\circ = 100 \text{ kPa}$ $c^\circ = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$	$\Delta G^\circ = -R \cdot T \cdot \ln K^\circ = -z \cdot F \cdot \Delta E^\circ$	
$1 \text{ J} = 1 \text{ C} \cdot 1 \text{ V} = 1 \text{ kPa} \cdot 1 \text{ L} = 1 \text{ W} \cdot 1 \text{ s}$		$1 \text{ C} = 1 \text{ A} \cdot 1 \text{ s}$	

TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS

1 H 1.008	2											13	14	15	16	17	18 He 4.003
3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
11 Na 22.99	12 Mg 24.31	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.06	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc -	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po -	85 At -	86 Rn -
87 Fr -	88 Ra -	89-103	104 Rf -	105 Db -	106 Sg -	107 Bh -	108 Hs -	109 Mt -	110 Ds -	111 Rg -	112 Cn -	113 Nh -	114 Fl -	115 Mc -	116 Lv -	117 Ts -	118 Og -

57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm -	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
89 Ac -	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np -	94 Pu -	95 Am -	96 Cm -	97 Bk -	98 Cf -	99 Es -	100 Fm -	101 Md -	102 No -	103 Lr -

Pregunta 8. Ácido nítrico y óxidos de nitrógeno (25 puntos)

8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	8.10	Total	Total
8	9	2	4	3	3	2	4	6	9	50	25

El ácido nítrico se obtiene en gran escala por el método de Ostwald. En este proceso, primero el amoníaco se hace reaccionar con dióxígeno a elevadas temperaturas y en presencia de un catalizador de Pt (con pequeñas cantidades de Pd o Rh) formando óxido nítrico (NO). Seguidamente, el óxido nítrico se oxida a dióxido de dinitrógeno. Este óxido reacciona con el agua formando ácido nítrico y óxido nítrico. El NO regenerado se recupera y se reincorpora al ciclo productivo. El proceso se encarece porque una pequeña cantidad del platino utilizado se transforma en PtO_2 .

8.1. Plantee las ecuaciones correspondientes a todas las reacciones químicas que ocurren en el proceso Ostwald.

8.2. Una disolución comercial de ácido nítrico al 65% en masa tiene una densidad de $1,39 \text{ g}\cdot\text{mL}^{-1}$. Calcule i) la temperatura de congelación, ii) la temperatura de ebullición y iii) la presión de vapor de la disolución.

8.3. La disolución anterior congela a -32°C , ebulle a 121°C y tiene una presión de vapor de 9,4 hPa. ¿Por qué existen diferencias entre los valores experimentales y los calculados por usted?

8.4. ¿Qué volumen de disolución comercial de ácido nítrico se necesita para preparar 1,00 L de disolución de concentración $0,50 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$?

Los óxidos de nitrógeno se generan en pequeña cantidad como subproductos en los motores de combustión interna y en las fábricas a elevadas temperatura. Constituyen potentes contaminantes atmosféricos debido a su poder oxidante y a que generan lluvia ácida.

8.5. Calcule el pH de una lluvia ácida que contiene $3,2\cdot 10^{-5} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ de ácido nítrico.

El dióxido de nitrógeno existe en equilibrio con el dímero N_2O_4 , el tetróxido de dinitrógeno. Este óxido se emplea como combustible de cohetes.



8.6. Plantee la estructura de Lewis del N_2O_4 .

8.7. La conversión de NO_2 a N_2O_4 está favorecida a bajas temperaturas. ¿Por qué?

Para estudiar el equilibrio entre estos óxidos, se introdujeron 2,00 mol de NO_2 en un recipiente rígido de 5,00 L de capacidad, previamente evacuado. El recipiente se enfrió con hielo hasta 0°C .

8.8. Estime la presión total (en kPa) aproximada dentro del recipiente a 0°C . Suponga que solo está presente el dímero N_2O_4 en estas condiciones.

8.9. ¿A qué temperatura se cumple que $K_p^\circ = 1,00$ para el equilibrio químico analizado?

8.10. Calcule la presión total (en kPa) dentro del recipiente a la temperatura anterior. Si usted no pudo calcular el valor de la temperatura en 8.8, utilice el valor $T = 50^\circ\text{C}$.

$$K_{\text{cr}}(\text{H}_2\text{O}) = 1,86^\circ\text{C}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{kg}^{-1}$$

$$K_{\text{eb}}(\text{H}_2\text{O}) = 0,52^\circ\text{C}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{kg}^{-1}$$

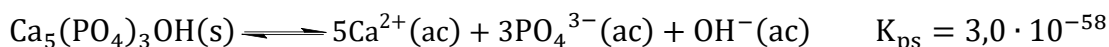
$$p^\circ(\text{H}_2\text{O}) = 31,7 \text{ hPa} \quad R = 0,08205 \text{ atm}\cdot\text{L}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$$

Sustancia	NO_2	N_2O_4
$\Delta H_f^\circ (\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1})$	33,18	9,16
$S^\circ (\text{J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1})$	240,06	304,29

Pregunta 9. Apatita (25 puntos)

9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	Total	Total
3	5	8	5	3	4	15	7	50	25

La hidroxiapatita está presente en los huesos y en los dientes del organismo humano. Constituye alrededor del 60-70% del tejido óseo, al cual le confiere gran resistencia mecánica; y contiene el 99% del calcio y el 80% del fósforo total. La hidroxiapatita es un mineral poco soluble en agua, por lo que presenta un producto de solubilidad muy pequeño.



9.1. La hidroxiapatita se disuelve por la acción de los ácidos minerales como el ácido clorhídrico. Plantee la reacción iónica que ocurre; suponga que se forma $\text{H}_2\text{PO}_4^{-}$.

La hidrólisis de la hidroxiapatita del esmalte dental provoca la formación de las caries. Este proceso ocurre cuando las bacterias presentes en la boca metabolizan los azúcares de los restos de alimentos y los transforman en ácidos monopróticos como el acético y láctico. Cuando el pH de la saliva es inferior a 5,5, la hidroxiapatita comienza a disolverse y ocurre el deterioro de los dientes. Por este motivo es necesario mantener una adecuada higiene bucal.

9.2. Calcule la concentración molar de ácido láctico necesaria para que el pH de la saliva sea 5,5.

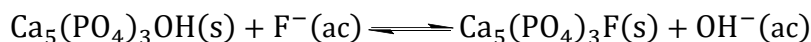
9.3. Demuestre que la solubilidad S (en $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$) de la hidroxiapatita en agua, en función del pH y las constantes de equilibrio correspondientes, obedece la siguiente expresión:

$$S = \sqrt[8]{\frac{K_{ps} \cdot 10^{-\text{pH}}}{84375 \cdot \alpha_3^3 \cdot K_w}} \quad \alpha_3 = \frac{[\text{PO}_4^{3-}]}{c(\text{PO}_4^{3-})_{\text{total}}} = \frac{K_{a1} K_{a2} K_{a3}}{[\text{H}^+]^3 + K_{a1}[\text{H}^+]^2 + K_{a1} K_{a2}[\text{H}^+] + K_{a1} K_{a2} K_{a3}}$$

Nota: Usted no tiene que demostrar la expresión correspondiente a α_3 .

9.4. Calcule la solubilidad (en $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$) de la hidroxiapatita en agua a $\text{pH} = 5,5$.

Numerosos enjuagues bucales y pastas dentales comerciales agregan fluoruro a su formulación para ayudar a prevenir las caries. Sin embargo, el exceso de fluoruro es perjudicial, por lo que debe evitarse la ingestión de estos preparados y controlar el uso en niños pequeños. El ión fluoruro es capaz de detener el deterioro de los dientes debido a que permite la formación de fluoroapatita que es menos soluble ($K_{ps} = 7,1 \cdot 10^{-61}$) que la hidroxiapatita, según la reacción



9.5. Calcule la constante de equilibrio de la reacción anterior.

9.6. Calcule la concentración de iones fluoruro necesaria para que se forme fluoroapatita a $\text{pH} 5,5$. Si usted no pudo resolver el inciso 9.5, considere $K = 500$.

9.7. Calcule la solubilidad de la fluoroapatita en agua a $\text{pH} = 5,5$.

9.8. ¿Existe fluoruro de calcio ($K_{ps} = 3,6 \cdot 10^{-11}$) sólido en equilibrio con la fluoroapatita en las condiciones anteriores? Si usted no pudo resolver el inciso 9.7, considere $S = 1,00 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

ácido	acético	láctico	HF	H_3PO_4
pK_a	4,76	3,86	3,17	2,12; 7,21; 12,67

$$\text{pX} \equiv -\log X$$